

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות / פרק 3

עמוד 4-3 הסתברות.

הסתברות היא מצב להתרחשות (או לא להתרחשות) של מאורע.

לקביעת ההסתברות יש 2 דרכים: האחת שכיחות יחסית, פשוט מאוד
שבאמצעות נתונים, והשנייה מתוך פונקציה מומחית או שקלולים לאחידים
ומומחית. ההסתברות למאורע, שנהגים לסמן ב P , מקיימת

$$0 \leq P \leq 1$$

כאשר $P=1$ היא ההסתברות, שמאורע יתרחש בוודאות, ו $P=0$ שכל
יתרחש בוודאות.

תלות ואי תלות בין מאורעות: 2 מאורעות A ו B יהיו תלויים

תלויים אם ההתרחשות של אחד אינה
מושפעת מהתרחשות של השני, מבחינת ההסתברות. דמיון של שני
פריט במאורע A , נחזיר אותו, ונשאל שני פריט B , אזי הסבוי לא
ישנה (שליפה עם החזרה), או אם נשאל פריט מרגע פחות אינפסיות
(פחות גזירה), אזי גם אם לא נחזיר, הסבוי פחד לא יתנה. לדוגמה
זאת, אם הכמות ממנה שלפוס היא קטנה, יש השפעה לאי החזרה.

פוגמא נוספת: אם הסבוי לפגיעה טיף במטרה הוא 0.95 ומשקרים
2 טילים בו זמנית (אין אפגיות תקין" בגלל הלחץ), אזי סבוי הפגיעה
לא פה טיף ושהוא 0.95.

למאורעות תלויים יש 2 חוקים.

חוק התבור = ההסתברות להתרחשות A ו B היא סכום ההסתברות
הבדליות (דיושה חלשה, נמנעוה הסתברות שזה יקרה
ניתן לסמן ב $P(A \cup B)$.

חוק הפסל = ההסתברות להתרחשות A וגם B היא מכפלת
ההסתברות הבדליות (דיושה חזקה" הוורשה קיום של יולד
תנאים, מה שמקטין הסתברות שזה יקרה). ניתן לסמן זאת

$$P(A \cap B)$$

נרשמים זאת בצורה הבאה:

סבוי פגיעה של ב/צב במטרה 0.95 (הצבה יכולה להקבץ באמצעות

לחימה יחסית מרוק סימולציה שלמה היכן). מה הסבוי שמטרה תפגז

אם משקל 2 טילים בו זמנית (מאונחת בלתי תלויים)

היור שהמטרה גבוהה מ-0.95, שבו ~~מטרה~~ אחת לא הינן משקלים

2 טילים. סבוי הדחטאה של טיל תהיה $1 - 0.95 = 0.05$

תשובה: בדיקת המטרה תפגז יש כמה אפשרויות. פ.פ., פ.ה., ה.פ.

(פ = פגיעה, ה = הדחטאה)

כל אחת מהאפשרויות מתאימה לכל הפסל, ~~הכל~~ ביחד לחץ החלק

$$0.95^2 + 0.95 \cdot 0.05 + 0.05 \cdot 0.95 = 0.9975$$

אם נצבה לשגר 3 טילים בו זמנית, ניסבוי שהמטרה תפגז תגדול

סבוי של יותר מאפשרויות כמו פ.פ.פ., פ.פ.פ. וכו'. בדיקת דקצור

אפשר לקחת את האפשרויות שהדחטאה (המטרה תפגז) לא תתקיים

ואז התוצאה היא המאדים.

במקרה 2 טילים $1 - 0.05^2 = 0.9975$ במקרה 3 טילים $1 - 0.05^3 = 0.999875$

במקרה של 10 טילים (הפצצה הבאה בדיווח) $1 - 0.05^{10} \approx 1.0$

דוגמאות נוספות: סבויים דמויות פגז 0.1. מה הסבויים שהשליטה

תגדל מס 1 מוצקים (עם התצורה, או מרוק במות מאלו גלגלים)

נקבע: K כל ה-4 תקינים 0.9^4

ב. רק 3 תקינים $4 \cdot 0.9^3 \cdot 0.1$ (המכפלה $0.9^3 \cdot 0.1$)

מסמנת 3 תקינים ופגז אחד, והקיצוץ 4 סימולציות שונות, עמל

פ.ה.ה. או ג.פ.ה. וד/ב 2 סימולציות המתאימות לחץ החלק

2. רק השלישי פגז ת.פ.ה.ה., זו סימולציה ב/צב, $0.9^3 \cdot 0.1$

9. לפחות 3 תקינים (או 3 תקינים או 4 תקינים)

התשובה תהיה $0.9^4 + 4 \cdot 0.9^3 \cdot 0.1$ א + ב

ה. ~~מטרה~~ לכל היותר 3 תקינים (או 0 או 1 או 2 או 3 תקינים)

שמוי בחץ החלק, או דחטאה המאדים $1 - 0.9^4$ (4 תקינים)

1. 2 תקינים : $0.1^2 \cdot 0.9 \cdot 6$

הקיצומת 6 מסמכת מספר אפשרויות דמיון תתפס או שתתפס ויש 6 אפשרויות באלה.

מה יקרה אם יש צורך לשלול סוג מוצרים 4 מהם תקינים? מספר האפשרויות גדול בהרבה, ואין צורך לדאוג את פולן ולספור, אלא להשתמש בקומבינטוריקה. נמצא כאן קומבינטוריקה עם "קצה המצח" ונתיים עם סימולציות.

א. ההסתברות לסדר n עצמים שונים בסדר $n!$ (מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 ועד n) $4! = 24$, $6! = 384$

ב. מספר האפשרויות לבחור k עצמים שונים מתוך n עצמים שונים $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. במחשבון הפפטיה הוא nCr

במקרה של בחירת 2 עצמים מתוך 4 $\binom{4}{2} = 6$

חוקי החבירה והפצל מתאמים עם פסל המאונךות בלתי תלויים באופן כללי, אבל יש מצבים מסוימים שבהם צביון נוסחאל המתאמת אקורק אלאגם מצבוב.

התפלגות בינומית - מתאמת עצבוב n נסויים בלתי תלויים, עם אחי

רק 2 אפשרויות הצלחה p , כש $q = 1 - p$, מה פספאים עצבוב k הצלחה $(k < n)$.

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

זה הצבוב מתאום הצבוב שמתנן באמצעות חק החבירה ותק הפסל.

התפלגות גאומטרית - עם נסוי 2 אפשרויות p הפסל הצלחה, מצבים

$$p = (1-p)^{n-1} q$$

צוגמאל: אדם האלה צוגל לבית, נכנס לקונצרטניה, שבה היכה צוגל עטופה בצייר כפץ, ואין עזרהוין עפני פתוחין, אלה ידוע שמוס צוגל העבירה 40%. האדם שנעץ צוגל. אם הוא לבית

הוא משלם והולך. אם היא איננה עוזת הבית, היא שולטת דוגה נוספת
וכן העלה, עד דמלכות עוזת הבית. אלא שבדוגה נכלל רק 3 דוגות.
מה הסביו שהוא יוצא ונחלק בינו, פומר יאכל דוגה הבית.

$$0.4 + 0.6 \cdot 0.4 + 0.6^2 \cdot 0.4 = 0.784$$

הצלחה או הצלחה או הצלחה
באישית או בשניה או בשלוש

$$1 - 0.6^3 = 0.784 \quad \text{או להפוך באמצעות המסוק:}$$

אלא הצלחה.

שליפה עלא החברה : נוצר שינוי בהסתברות בעקבות השליפה, פומר
המאורעות ותלויים.

דוגמא: בתוך סל 12 מוצרים מהם 5 תקינים. שלמים עלא החברה
בגילוי 2 4 מוצרים מה ההסתברות

$$\frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} = 0.0101 \quad \text{א. פל 4 תקינים}$$

תקין
קבוצה
תקין
שליפה
תקין
שני
תקין
ראשון

$$\binom{4}{3} \cdot \left(\frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} \right) = 0.1414$$

ב. רק 3 תקינים

4 • 0.0354

ישלמים לה שהצק עבר

תחת פ הוא כמו הצק עבר תחת

ואכן ניתן להשתמש ב $\binom{7}{2}$ פומר $\binom{4}{3}$

$$\frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{9} = 0.3535 \quad \text{ג. רק השלי פגוס}$$

ת ת פ ת

$$0.1514 \quad \text{פומר } (א+ב)$$

$$1 - (א) = 1 - 0.01 = 0.99 \quad \text{ה. עלא היות 3 תקינים - לפי המשלים}$$

4 תקינים

במקרה של שליפה ללא החזרה, ניתן להשתמש מלבד מחוקי החזרה והפסק
 עם השיטה המבוססת על מספר אפשרויות סבירות מתוך מספר אפשרויות
 כללי. ההתפלגות מקינל קרייג-אומטרוג

התפלגות קרייג-אומטרוג: נניח שיש לנו m_1 מוצרים תקינים ו m_2
 מוצרים פגומים. משוואות לשלול ללא החזרה
 k_1 מוצרים תקינים ו k_2 מוצרים פגומים

$$\frac{\binom{m_1}{k_1} \binom{m_2}{k_2}}{\binom{m_1+m_2}{k_1+k_2}}$$

מה ההסתברות לכך?
 במכונה נמצא מספר האפשרויות
 השלל k_1+k_2 מוצרים מתוך
 m_1+m_2 מוצרים, ובמקרה נמצא השליפה
 הסבירות שמצוינים בה

נניח זאת על תבנית מס 2 בקטע שליפה ללא החזרה. מתוך סך 12
 מוצרים מהם 5 תקינים (7 פגומים). שלבים

ללא החזרה 4 מוצרים מה ההסתברות?
 א. כל ה 4 תקינים

$$\frac{\binom{5}{4} \cdot \binom{7}{0}}{\binom{12}{4}} = \frac{5}{495} = 0.0101$$

סך כל האפשרויות
 ללא הבחנה סבירות

1 פגום 3 תקינים
 7 פגומים 5 תקינים

$$\frac{\binom{5}{3} \cdot \binom{7}{1}}{\binom{12}{4}} = \frac{70}{495} = 0.1414$$

ב. רק 3 תקינים

ג. רק שלוש פגומים. - התשובה היא כן, אבל בצורה שבה היא
 4 אפשרויות 3 תקינים ~~מה~~ $\binom{5}{3}$ הן הן

יש לנו רק אפשרות אחת לזה מקטין את ההסתברות לכן יש להוסיף
 את ה $\binom{5}{3}$ ונקבל 0.03535

ד. סבירות 3 תקינים - $\binom{5}{3}$ כדומה

$$\frac{\binom{5}{4} \cdot \binom{7}{0}}{\binom{12}{4}} + \frac{\binom{5}{3} \cdot \binom{7}{1}}{\frac{12}{4}} = 0.1515$$

ה. כל הולך 3 תקינים
 סבי המאום פגומים

$$1 - \frac{\binom{5}{4} \cdot \binom{7}{0}}{\binom{12}{4}} = 0.99$$

ז. $1 - \text{א} - \text{ב}$

הנור שבאשר מספר השליפה גבוה מצד השמאל קרייג-אומטרוג המבוסס
 על מספר אפשרויות, מאשר בחוקי החזרה והפסק

העלף שהתפלגות בינומית, לאומטרית ופואסונית ניתן לכתוב מתוך
השאלה, ישנן התפלגויות שצביק עדיין לא הן בשאלה. אחת מהן היא
התפלגות פואסון, שיש לה חשיבות גדולה בתורת ההסתברות

התפלגות פואסון:
$$P(x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$$

 λ הוא ממוצע ההתפלגות

דוגמא: למחנה צייד מגיעות בממוצע 20 מכונות בשעה. מה ההסתברות
שמצבים בהן תגדף בשעה 18 מכונות, 20 מכונות, 30
מכונות, דשמות 2 מכונות לכל היותר 2 מכונות.

18 מכונות $P(18) = \frac{e^{-20} \cdot 20^{18}}{18!}$, 20 מכונות $P(20) = \frac{e^{-20} \cdot 20^{20}}{20!}$

30 מכונות $P(30) = \frac{e^{-30} \cdot 30^{30}}{30!}$

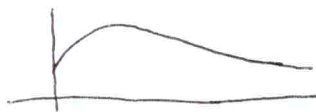
דשמות 2 מכונות (2 מכונות ומעלה) דפי המלבים $P(x \geq 2) = 1 - [P(0) + P(1)]$

דל היותר 2 מכונות $P(x \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2)$

אם דכס נשאל מה ההסתברות שתגדף 6 מכונות בחצי שעה, היי

הממוצע יהיה 10 מכונות לחצי שעה והנשאלה $P(6) = \frac{e^{-10} \cdot 10^6}{6!}$

צורת ההתפלגות הפואסונית
 ופואסון בצורתה היא כך:



כל ההתפלגויות, שצבינו עליהן עד דכס, הן התפלגויות דדיות
 וסכום ההסתברויות של כל המאורעות צריך להסתכם לאחד.

ערכי הקיחת בדיוק שנות יס להקפוד לבדוק דדג הצורך, שאם
 מקרבים את כל המצבים האפשריים היי סכום ההסתברויות שלהם יהיה 1,
 אחת יס על טעם

תוחלת ואננות. עברך התפלגות בדיסקרטית מלכויות תוחלת $E(x)$ ואננות $V(x)$ בינסחאלת הבאלת!

$$E(x) = \sum x_i p_i, \quad V(x) = \sum [x_i - E(x)]^2 p_i$$

$\swarrow$ $\searrow$
 הסתברות $\searrow$ תצפית אפשרית
 תצפית

הממוצע והאננות, המופיעים מהסטטיסטיקה התיאורית הם מקרים פרטיים של תוחלת ואננות ומתקיימים כאשר ההסתברות לכל תצפית שווה. נניח שיש לנו n תצפיות $x_1, x_2, \dots, x_n$ הממוצע הוא:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

ומכיון שכל תצפית הסתברות שווה $\frac{1}{n}$

$$E(x) = \sum x_i p_i = x_1 \cdot \frac{1}{n} + x_2 \cdot \frac{1}{n} + \dots + x_n \cdot \frac{1}{n}$$

תוצאה זו שקולה להממוצע.

$$VAR(x) = \sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

כך נגזר האננות

נפתור בעיה בדיוק כמילת תוחלת ואננות והסתברות.

כאלה, שמדון דלי מתגבש במשק מתפסים אל המטחן, שבו כל המדון למטחן זוכה בפרס. סכום ההוצאה הם 9.0 דולר, 0.8 דולר, 0.7 דולר, הפרסים הנגזרים במקרה של הוצאה הם 0, 1, 2 דולר. כל המדון כל דלי. מצא: א. תוחלת ואננות מספר המדיון למטחן ב. תוחלת סכום הפרסים למדיון.

מספר המדיון	הסתברות	א. מספר המדיון - נגזר פונקציה הסתברותי
0	0.1 * 0.2 * 0.3 = 0.006	
1	0.9 * 0.2 * 0.3 = 0.092	
2	0.9 * 0.8 * 0.3 + 0.1 * 0.8 * 0.7 + 0.9 * 0.2 * 0.7 = 0.398	
3	0.9 * 0.8 * 0.7 = 0.504	

סך כל ההסתברות של כל המצבים הוא 1.0

$$E(x) = 0 \cdot 0.006 + 1 \cdot 0.092 + 2 \cdot 0.398 + 3 \cdot 0.504 = 2.4$$

תוצאה זו נגזרת קרובה ל-3.5 ההסתברות להגיע לזכרון.

$$V(x) = (0 - 2.4)^2 \cdot 0.006 + (1 - 2.4)^2 \cdot 0.092 + (2 - 2.4)^2 \cdot 0.398 + (3 - 2.4)^2 \cdot 0.504$$

לפי תחילת סכום הפרסום, יש להנח פונקציית סכום הפרסום.

סכום
הפרסום

0	0.006
100	$0.9 \cdot 0.2 \cdot 0.3 = 0.054$
200	$0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.3 + 0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.7 = 0.038$
300	$0.9 \cdot 0.8 \cdot 0.3 + 0.9 \cdot 0.2 \cdot 0.7 = 0.442$
400	$0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.7 = 0.056$
500	0.504

כנס ממוצע
רק נאמן ממוצע
ממוצע אולי ממוצע
נאמן וממוצע או נאמן ונאמן
ממוצע ונאמן ממוצע
כנס ממוצע (בסוף 1)

$$E(x) = 0 \cdot 0.006 + 100 \cdot 0.054 + \dots =$$

הפרסום
(1)

חישוב הסתברות הצלחה של הסתברות

של הסתברות מוכר ממוצע מהן מסתכסם נתונים. תוצאה ציח
ניכמות והנתונים ציחית בחישוב הסתברות. נאנים זאת בצורה
הבאה: אדם נכנס באקראי לעבר שיש בו 2 מסדור. ההסתברות לזאת
מרוצה במסדור A הוא 0.9 והמסדור B 0.8. באופן יפד מוקדם
האדם נכנס באקראי לאחת המסדור (הסתברות 0.5). אם הוא מרוצה
ביום הבא יפנס לאחת מסדור אחרת ועבור השניה. אם הוא מרוצה וישאר
בשניה אחרת יחזור ערמאנה וכן הלאה. מה ההסתברות שהוא תפליש

יפנס למסדור A ?

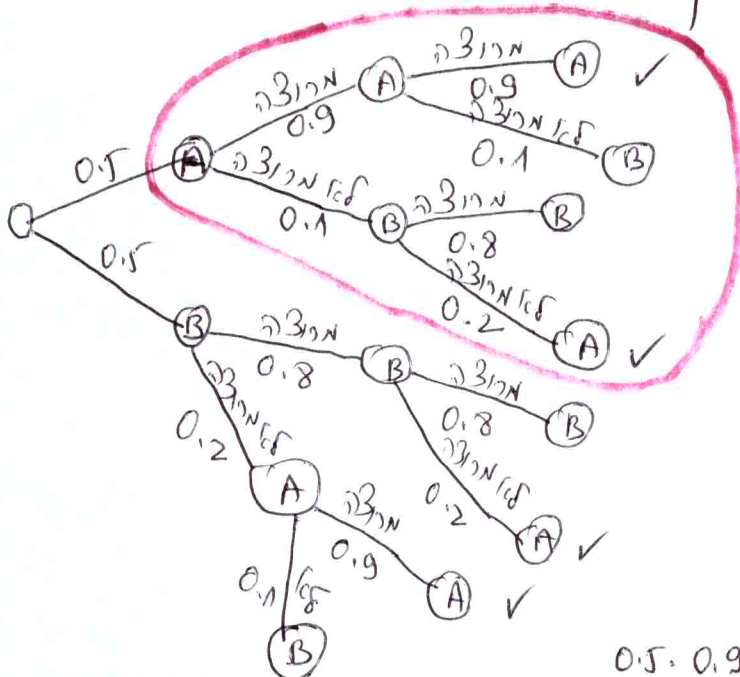
נאנה של הסתברות

שימו לב שסוף ההסתברות
היוצאות מלומת חייב להסתכסם
ל 1 (חק החוק).

ההסתברות לכל המסדור הוא
חק הפסל.

הסבלי עממל ב A הוא נשליש.
עליו ציח המסדורים הממוצעים ב V

$$0.5 \cdot 0.9^2 + 0.5 \cdot 0.1 \cdot 0.2 + 0.5 \cdot 0.8 \cdot 0.2 + 0.5 \cdot 0.2 \cdot 0.9 = 0.585$$



קבוצת השאלה נמצאת בספרו 'המבחן' ב-A הוא נשאל. תוצאה נכונה
 כי כל חיות A מסדירה טלפון ואת המספר שהיה יחדיו
 מה המספר הזה ב-B הוא נשאל? אפשר לספק את המספרים שהיו
 או להשתמש במספרים פשוטים $0.415 = 1 - 0.585$.

אם יש לנו יוצר מוקדם כדי נבדוק כי הוא נכונה למסדירה A והוא
 נכונה עצמו שהיה המספר בחלק העליון של העץ.

היה למסדירה: מלבד מיוצרת ע"י 3 מפעלים. 45% במפעל A
 30% במפעל B והוא במפעל C. מפעל A מייצר

50% מהמסדירה בסוג א' 40% בסוג ב' והוא בסוג ג'. מפעל B
 מייצר 35% בסוג א' והוא בסוג ב' ומפעל C מייצר כחול
 שולח מסוג א' ג' ו'. ענף של המסדירה המבואר את המסדירה

מלבד אקראית. מה המספר שהוא נכונה:

1. מסוג א' ב. מסוג ג' ג. מסוג ב' ומיוצרת ע"י מפעל
 A או B ד. מסוג ב' ומיוצרת ע"י מפעל C. ה. איננו מסוג א'

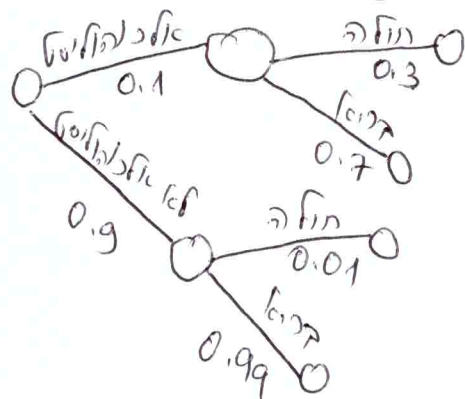
הסתברות מותנית: עכשיו נבדוק שמתקיים תנאי מסוים, פשוט

יוצר מוקדם, ואז נשאל מה ההסתברות בהתבונן

לתנאי זה?

נראה זאת בצורה מסוימת. במדינה מסוימת 10% אלקטרוניקה מהם 30%
 חשבי פדיון. מבין המכשירים אלקטרוניקה רק 1% חשבי פדיון. נשאל
 שיוצא כי הוא חשבי פדיון, מה ההסתברות שהוא אלקטרוניקה. זו ההסתברות

מוותנה שכן יוצא התנאי שהלכנו חשבי. נראה עץ



בין שיוצא כי האדם חשבי כדי האנליזה
 המתמטית הוא רק אנליטית החלטים

$$0.1 \cdot 0.3 + 0.9 \cdot 0.01 = 0.039$$

עכשיו נבדוק
 ואכן התשובה תהיה $\frac{0.1 \cdot 0.3}{0.039} = \frac{0.03}{0.039}$

פשוט ההסתברות שהיה הפדיון הוא

אלקטרוניקה תהיה 0.77.

במונחים סטטיסטיים נוהגים לרשום הסתברות מותנית בצורה

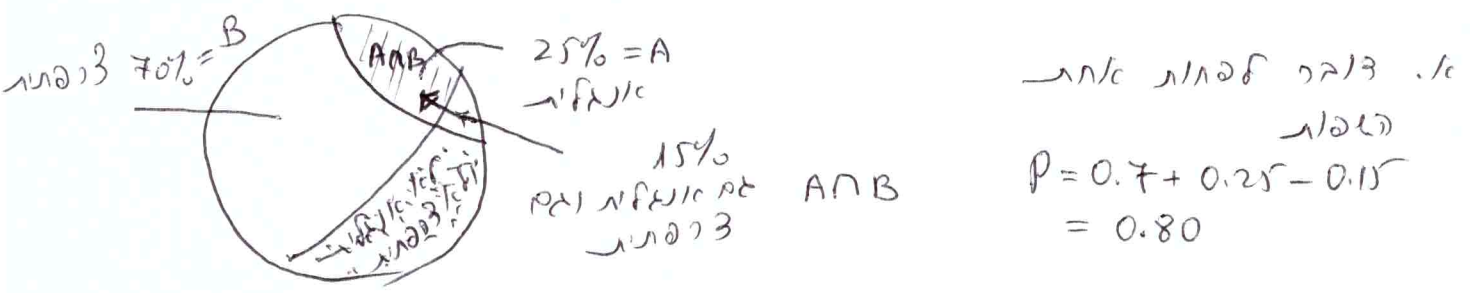
$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

הסתברות של A ו-B בתנאי B
הסתברות של B בתנאי B

במקרה שלנו B מתייחס לחולי פברז, $A \cap B$ מתייחס לחולי פברז ואלקטרוניקה חולה פברז.

דוגמאות יוני: דניק נוספה לפעצז בחילוק הסתברות, הלא דניק

שטוס שטחים, דוגמא במדינה מסוימת 25% מהחלוקה דוברים אנגלית, 70% דוברים צרפתית, 15% דוברים גם אנגלית וגם צרפתית. מה ההסתברות שאדם אקראי יהיה א. דובר שפות אחת מ-2 השפות ב. דובר רק צרפתית ג. דובר רק שפה אחת ד. לא דובר אף אחת מהשפות משטחים את השטחים בהתאם לדרישה. העזרה מהורה את פלט האולפסיה.



ה. רק צרפתית $P = 0.7 - 0.15 = 0.55$

ג. רק שפה אחת או רק אנגלית או רק צרפתית $0.55 + (0.25 - 0.15) = 0.65$

ד. לא אנגלית ולא צרפתית = המילים דוברי שפות אחת מ-2 השפות, כלומר $1 - 0.8 = 0.2$ (זהו השטח המוקד)

תבנית: זוג קוביות ותיקנות (סבוי עם 3 ו-1/6) מושל 3 פעמים מה ההסתברות לסכום תוצאות 2 הקוביות יהיה שפות 11 השפות השלם אחת? זו הפעולה האחרונה סבוי שווה עם תצפית (1/6).

סכום יהיה שפות 11 (6,6, 6+5, 5+6) $P = 3/36$

שפות בהשלה אחת $1 - P(6)$. שפות 11 ה-0 השלה מוקד 3 $P(6) = (33/36)^3$ ה-11